Artículo

Reparto de caudal en una bifurcación de canales rectangulares: formulación de energía, solución por Newton–Raphson y contraste con HEC-RAS 2D en cinco ángulos

Brigmar Prado Taquire, Giomar Rubenney Quispe Ozaita y Luis Jhonatan Zamora Guillen

Escuela de Posgrado, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Perú (Grupo 7)
Correspondencia: giomar.quispe.16@unsch.edu.pe

Datos del manuscrito
Curso: Flujo en superficie libre (MIH-626).
Docente: MSc. Iván Arturo Ayala Bizarro.
Trabajo 01, estructura n.º 8: confluencia o bifurcación de canales.
Versión: borrador para revisión, noviembre de 2026.

Cita sugerida
Prado Taquire, B.; Quispe Ozaita, G.R.; Zamora Guillen, L.J. Reparto de caudal en una bifurcación de canales rectangulares. Trabajo 01, MIH-626, UNSCH, 2026.

Aviso
Documento académico con el aspecto de un artículo de Water; no ha sido publicado por MDPI.

Resumen: Se estudia el reparto de un caudal de $12\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ entre dos ramales rectangulares (3 m y 2 m de ancho) de un canal principal de 4 m, para ángulos de bifurcación de 30°, 45°, 60°, 90° y 120°. Se resuelven por Newton–Raphson dos formulaciones: (I) flujo plano ideal con tapa rígida, que fija el reparto solo con la geometría, y (II) balance de energía por ramal con nivel común en la unión, pérdida local y fricción de Manning. La Formulación II da $Q_2/Q_0 = 0.4216$ con los datos nominales; su sensibilidad se rige por los calados de salida (elasticidad $\approx \pm 1.1$), los anchos (≈ 0.8) y la rugosidad (≈ 0.5), y la incertidumbre paramétrica resultante ($\sigma_\varphi \approx 0.035$) es mayor que los sesgos observados. Los resultados se contrastan con simulaciones HEC-RAS 2D (onda difusiva, hidrograma triangular de $12\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ de pico, una malla por ángulo). Con la configuración efectivamente simulada, la Formulación II reproduce Q_2 con error $\leq$ 6.5 % (calados de salida tomados del 2D) o $\leq$ 8.5 % (calado normal, 30°–90°), y el nivel en la unión se sobrestima entre 0.095 y 0.128 m; la Formulación I no es aceptable (error de Q_2 de -0.1 % a $+152$ %). El efecto del ángulo no puede aislarse porque las corridas difieren en rugosidad, pendiente y paso de tiempo, y no se cumplió el requisito de tres mallas. Se documentan estas limitaciones y los datos y el código para reproducir los resultados.

Palabras clave: bifurcación de canales; reparto de caudal; Newton–Raphson; energía específica; sensibilidad; HEC-RAS 2D; sesgo

1. Introducción

El reparto del caudal en una bifurcación de canales abiertos determina el dimensionamiento de canales de riego, derivaciones y obras de control. La literatura experimental y numérica muestra que la fracción derivada depende del ángulo, de la relación de anchos, del número de Froude y de las condiciones aguas abajo, y que las zonas de separación y recirculación junto a la esquina de la derivación modifican la sección efectiva de flujo (Ramamurthy and Satish, 1988; Ramamurthy et al., 1990; Hsu et al., 2002; Momplot et al., 2017; Ibrahim et al., 2022; Gumgum, 2026). Los modelos unidimensionales (1D) resuelven la unión mediante continuidad, igualdad de niveles y pérdidas locales, y son baratos y fáciles de integrar en redes (Chaudhry, 2008; Chow, 1959); los modelos bidimensionales (2D) capturan la redistribución lateral, pero dependen de la malla, de la rugosidad y de las condiciones de borde (Ghostine et al., 2012; Ramamurthy et al., 2007).

Para una bifurcación dada, el ingeniero necesita saber (i) qué formulación 1D reproduce el reparto con un error aceptable, (ii) de qué parámetros depende más ese reparto y (iii) si las diferencias frente a un modelo 2D son un defecto de la formulación o un efecto de configuraciones no equivalentes. Las

comparaciones 1D–2D publicadas suelen reportar el acuerdo, pero no separan estas causas (Ghostine et al., 2012; Gumgum, 2025).

Este trabajo aborda tres objetivos para un caso sintético: (1) resolver por Newton–Raphson dos formulaciones del reparto y verificar el código; (2) cuantificar la sensibilidad del reparto a los parámetros y propagarla a una incertidumbre paramétrica; y (3) contrastar las dos formulaciones con simulaciones HEC-RAS 2D en cinco ángulos, expresando el sesgo con criterios de aceptación declarados antes de mirar los resultados y combinándolo con la sensibilidad para decidir si el sesgo es compatible con la incertidumbre de los parámetros. El aporte no es un modelo nuevo, sino un procedimiento reproducible para decidir cuándo una formulación 1D de la unión es suficiente y cuándo no, junto con una lista explícita de lo que la comparación efectuada no permite concluir.

El artículo sigue el orden habitual de Water: marco teórico (Sección 2), materiales y métodos (Sección 3), resultados (Sección 4), discusión (Sección 5) y conclusiones (Sección 6).

2. Marco teórico

2.1. Continuidad y condición de unión

Para flujo permanente e incompresible, sin almacenamiento en el nodo, $Q_0 = Q_1 + Q_2$. Se denota la fracción derivada al ramal 2 por $\varphi = Q_2/Q_0$. El régimen local se caracteriza por el número de Froude $Fr = V/\sqrt{gD}$, con $D = A/T$; para una sección rectangular $D = y$. Se adopta z_J como cota de solera común en la unión, y las dos ramas comparten en la sección de unión el nivel de superficie libre $H_J = z_J + y_J$, sin que ello implique igualdad de velocidades ni de cargas totales.

2.2. Formulación I: flujo plano ideal con tapa rígida

Como cierre independiente de la energía y de la fricción, una bifurcación puede idealizarse como flujo plano, permanente, irrotacional y no viscoso, con superficie libre aproximada por una tapa rígida (límite de Fr pequeño). Con el potencial complejo $w = \phi + i\psi$ y la geometría poligonal, el mapeo de Schwarz–Christoffel conduce a la solución de Milne-Thomson para paredes semiinfinitas (Milne-Thomson, 1962, §10.8); véase también Batchelor (1967) y Gurevich (1965). Sean $\lambda = b_1/b_0$ y $\mu = b_2/b_0$ las relaciones de ancho, $u_i = U_i/U$ las velocidades lejanas adimensionales y $e = 1 - \pi/\alpha$ (con $0 < \alpha < \pi$ el ángulo de la derivación). La continuidad y la condición de estancamiento en la esquina aguas abajo dan

$$\lambda u_1 + \mu u_2 = 1, \qquad \lambda u_1^e - \mu u_2^e = 1, \qquad \varphi = \mu u_2. \tag{1}$$

La Figura 1 esquematiza el dominio físico y la red de flujo. Esta formulación no contiene rugosidad, longitud ni condición aguas abajo; por tanto, *fija el reparto solo con la geometría*. Para que un canal real cumpla la solución, los ramales tendrían que desarrollar niveles distintos (tirantes menores en el ramal con mayor velocidad), diferencia que la solución ideal no limita.

2.3. Formulación II: energía por ramal con nivel común

La Formulación II sigue la ecuación de energía entre la unión y una sección terminal de cada ramal, con unión de redes tipo Chaudhry (2008, cap. 6). Para un ramal rectangular i de ancho b_i,

$$G_i = H_J + (1 - K_i)\frac{Q_i^2}{2gA_{J,i}^2} - (z_{d,i} + y_{d,i}) - \frac{Q_i^2}{2gA_{d,i}^2} - \frac{L_i}{2}\Big[S_{f,i}(Q_i, y_J) + S_{f,i}(Q_i, y_{d,i})\Big] = 0, \tag{2}$$

con $A_{J,i} = b_i y_J$, $A_{d,i} = b_i y_{d,i}$, $z_{d,i} = z_J - S_i L_i$, K_i el coeficiente de pérdida local aplicado a la carga cinética nodal y $S_f = \left(nQ/AR^{2/3}\right)^2$ la pendiente de fricción de Manning, con $R = A/P = b_i y/(b_i + 2y)$. La fricción se integra con la regla del trapecio entre los dos tirantes extremos; no se resuelve el perfil $y(x)$.

Las incógnitas son $\mathbf{X} = [Q_1, Q_2, H_J]^\mathsf{T}$ y el sistema normalizado es

$$\mathbf{F}(\mathbf{X}) = \begin{bmatrix} (Q_0 - Q_1 - Q_2)/Q_0 \\ G_1(Q_1, H_J)/y_{\text{ref}} \\ G_2(Q_2, H_J)/y_{\text{ref}} \end{bmatrix} = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{J} = \begin{bmatrix} -1/Q_0 & -1/Q_0 & 0 \\ G_{1,Q}/y_{\text{ref}} & 0 & G_{1,H}/y_{\text{ref}} \\ 0 & G_{2,Q}/y_{\text{ref}} & G_{2,H}/y_{\text{ref}} \end{bmatrix}, \tag{3}$$

con $y_{\text{ref}} = 1.60$ m. El ángulo θ no aparece en las ecuaciones (2)–(3): con parámetros de sección, rugosidad, longitud, pendiente y calados fijos, la formulación predice el mismo reparto para todo θ. Es una propiedad del modelo y no evidencia de que el ángulo carezca de efecto físico. Para dimensionar un ramal se puede añadir b_2 como incógnita y la restricción $Q_2 = \varphi_* Q_0$, lo que da un sistema 4×4 con la misma estructura.

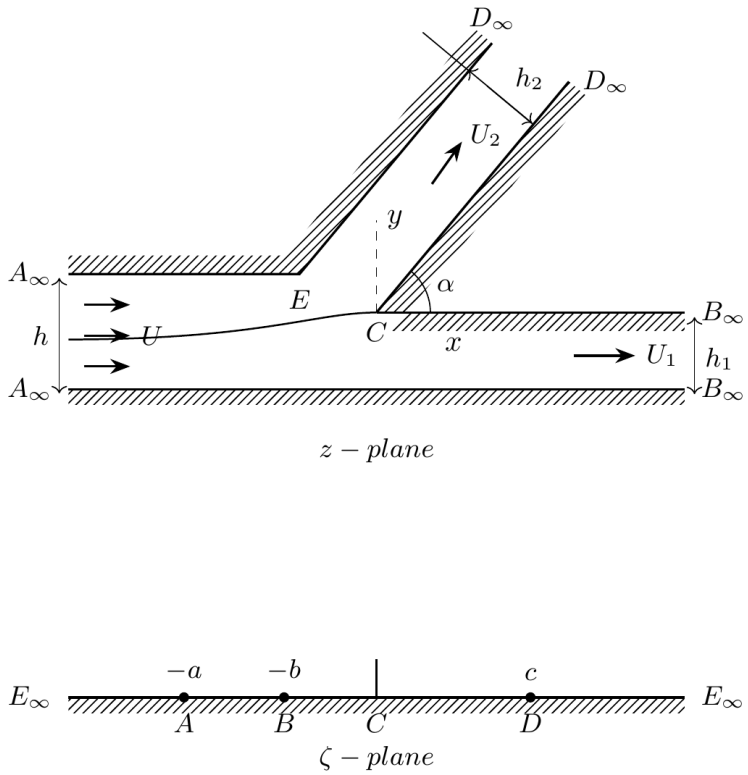


Fig. 10·8 (i).

Figura 1. Flujo plano en una bifurcación de canal y planos z y ζ del mapeo conforme.
Fuente: Reproducido de Milne-Thomson (1962).

2.4. Método de Newton–Raphson

Dado $\mathbf{X}^{(k)}$, el paso se obtiene de $\mathbf{J}(\mathbf{X}^{(k)})\,\Delta\mathbf{X} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(k)})$ y la actualización $\mathbf{X}^{(k+1)} = \mathbf{X}^{(k)} + \alpha_k \Delta\mathbf{X}$ usa un factor de amortiguación $\alpha_k \in (0, 1]$ por retroceso hasta que $\|\mathbf{F}\|$ decrezca (Chapra y Canale, 2015). Con jacobiano analítico y buen punto inicial la convergencia es cuadrática cerca de la raíz. La convergencia desde un punto dado no demuestra existencia ni unicidad de la solución física.

2.5. Sensibilidad local e incertidumbre paramétrica

Si $\mathbf{F}(\mathbf{X}^*, \mathbf{p}) = \mathbf{0}$, la diferenciación implícita da

$$\frac{\partial \mathbf{X}^*}{\partial p_k} = -\mathbf{J}^{-1}\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial p_k}, \qquad E_{\varphi,p_k} = \frac{\partial \varphi}{\partial p_k}\frac{p_k}{\varphi}, \tag{4}$$

donde E es la elasticidad local. Con parámetros independientes de desviación σ_{p_k}, la varianza lineal es $\sigma_\varphi^2 \simeq \sum_k (\partial\varphi/\partial p_k\,\sigma_{p_k})^2$, que se contrasta con una simulación Monte Carlo (Saltelli et al., 2008). Ambas son condicionales a las desviaciones postuladas y no son intervalos de confianza del desempeño real.

2.6. Modelo 2D de HEC-RAS: ecuaciones de aguas poco profundas y onda difusiva

Las ecuaciones 2D de Saint-Venant promediadas en profundidad expresan continuidad y cantidad de movimiento para el tirante d y las velocidades medias u, v:

$$\begin{aligned} \partial_t d + \partial_x(du) + \partial_y(dv) &= q_s, \\ \partial_t(du) + \partial_x\left(du^2 + \tfrac{1}{2}gd^2\right) + \partial_y(duv) &= -gd\,\partial_x z_b - \tau_{b,x}/\rho, \end{aligned} \tag{5}$$

y una ecuación análoga en y. HEC-RAS ofrece este conjunto completo y una *onda difusiva* que desprecia la aceleración local y convectiva y conserva solo el balance entre gradiente de superficie libre y fricción de fondo; con Manning, el módulo de la velocidad resulta proporcional a $R^{2/3}n^{-1}|\nabla\zeta|^{1/2}$ en la dirección de $-\nabla\zeta$ (U.S. Army Corps of Engineers, 2024c,a). Dos consecuencias importan en una confluencia: la onda difusiva no representa la aceleración convectiva alrededor de la esquina de la derivación y, en el formulario 2D, el radio hidráulico se aproxima por el tirante local ($R \approx d$), de modo que la rugosidad efectiva de una sección angosta difiere de la que aplica un modelo 1D con perímetro mojado completo.

2.7. Criterios de comparación y de sesgo

La fracción $\varphi_{2D} = Q_{2,2D}/Q_{0,2D}$ y el error del reparto se definen por $\Delta\varphi = \varphi_{1D} - \varphi_{2D}$ y $\varepsilon(Q_2) = 100\,(Q_{2,1D} - Q_{2,2D})/Q_{2,2D}$. El sesgo $B = \Delta\varphi$ se examina junto con la sensibilidad: el cambio del parámetro p que lo anularía es $\Delta p^* = -B/(\partial\varphi/\partial p)$, que se compara con la incertidumbre postulada σ_p y con σ_φ. Un valor $|\Delta p^*| \lesssim 2\sigma_p$ indica que el parámetro puede explicar el sesgo; no prueba causalidad, porque varios parámetros pueden hacerlo a la vez. Los umbrales de aceptación (Sección 3.5) son operativos, no normativos.

3. Materiales y métodos

3.1. Caso sintético y datos

El caso es sintético y no representa una obra ni un levantamiento reales. Se adopta $Q_0 = 12.00\,\mathrm{m^3/s}$, $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$ y $z_J = 100.00$ m. Los anchos de fondo son $b_0 = 4$ m (canal principal), $b_1 = 3$ m y $b_2 = 2$ m; la Tabla 1 reúne el resto. El canal principal no interviene en las ecuaciones 1D, pero sí en la geometría 2D. Se consideran cinco ángulos entre ejes: 30°, 45°, 60°, 90° y 120°. El esquema isométrico del canal se muestra en la Figura 2. Los datos están en `datos/datos_entrada.json`.

Tabla 1. Datos de entrada del caso nominal.

Parámetro	Ramal 1	Ramal 2
Ancho de fondo b (m)	3.00	2.00
Longitud L (m)	200	150
Rugosidad de Manning n	0.015	0.018
Pendiente de fondo S (m/m)	0.0008	0.0010
Calado de control y_d (m)	1.60	1.40
Cota de fondo en la unión z_J (m)	100.00	100.00
Coeficiente local K	0.20	0.20

Fuente: Elaboración propia (caso sintético).

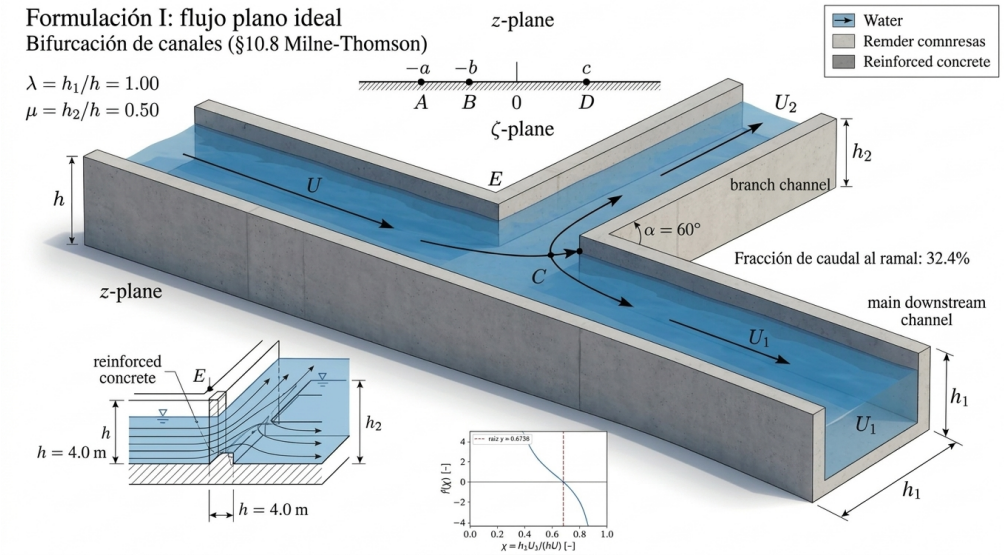


Figura 2. Esquema isométrico del canal bifurcado y nomenclatura. Ilustrativo, no a escala.
Fuente: Elaboración propia.

3.2. Implementación numérica y reproducibilidad

El código está en Python 3.13 con NumPy 2.5, pandas 3.0 y Matplotlib 3.11. La Formulación I se resuelve con Newton–Raphson sobre (1) para cada α. La Formulación II usa Newton amortiguado con el jacobiano analítico (3), resolución del sistema lineal con `numpy.linalg.solve`, tolerancia 10^{-12} sobre $\|\mathbf{F}\|_\infty$, máximo de 50 iteraciones y retroceso hasta un factor mínimo de 10^{-4}. El punto inicial reparte Q_0 según las conductancias de los ramales evaluadas con sus calados de control y coloca H_J 0.05 m sobre el mayor nivel terminal. El Monte Carlo usa 1500 realizaciones, desviaciones independientes y normales (caudal 5 %, anchos 2 %, Manning 10 %, longitudes 2 %, pendientes 5 %, calados de control 0.04 m, K 0.10 en valor absoluto) y la semilla fija `20261103`. Los resultados 1D se regeneran con `codigo/newton_bifurcacion.py`, que imprime las versiones de las bibliotecas y el historial de iteraciones.

3.3. Pruebas de verificación del código

Se aplican tres pruebas: (i) simetría analítica, con dos ramales idénticos el reparto debe ser $Q_0/2$ a cada lado; (ii) conservación de masa del caso nominal, $Q_1 + Q_2 - Q_0$; y (iii) contraste con una red de ocho canales publicada (Chaudhry, 2008, cap. 6). Además, las hojas de resultados 1D entregadas junto con el libro de HEC-RAS se contrastan con las soluciones recalculadas.

3.4. Modelo bidimensional

Las simulaciones se ejecutaron en HEC-RAS 7.0.1 (junio de 2026, unidades SI) por un integrante del grupo; los proyectos de 45° y 90° están disponibles, y para 30°, 60° y 120° solo se dispone de los resultados (CSV y libro). Los archivos del proyecto muestran lo siguiente.

- **Malla:** una sola malla por ángulo, de tamaño medio de celda 0.46 m (6372 celdas, 45°) y 0.53 m (4839 celdas, 90°). No hay refinamientos sistemáticos, por lo que no se evalúa independencia de malla.

- **Ecuaciones:** onda difusiva (*Diffusion Wave*), $\theta = 1$, sin formulación de turbulencia (Sección 2.6).
- **Rugosidad:** Manning base 0.018, con zonas de 0.015 (ramal 1) y 0.018 (ramal 2) en la configuración prevista; la configuración efectivamente simulada se reconstruye en la Sección 4.4.
- **Condiciones de borde:** hidrograma triangular de entrada con pico de $12\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ hacia el minuto 112, base de unos 180 min y volumen 64 800 m^3; salidas con pendiente de fricción (calado normal) de 0.0008 (ramal 1) y 0.0010 (ramal 2), no con cota fija.
- **Tiempo:** simulación de 3 h 18 min, salida cada 2 min y paso de cálculo de 10 s (45°) y de 2 s (90°).

Tabla 2. Parámetros de los planos HEC-RAS disponibles.

Parámetro	45° (`HEC_RAS_FSL.p02`)	90° (`Modelo90g.p01`)
Versión de HEC-RAS	7.0.1 (junio de 2026)	7.0.1 (junio de 2026)
Conjunto de ecuaciones 2D	Onda difusiva	Onda difusiva
Número de celdas	6372	4839
Tamaño medio de celda (m)	0.46	0.53
Paso de cálculo (s)	10	2
Intervalo de salida	2 min	2 min
Ventana de simulación	3 h 18 min	3 h 18 min
Tolerancia de nivel del agua (m)	0.003	0.01
Error de balance de volumen (%)	1.2×10^{-6}	6.3×10^{-5}

Fuente: Archivos HDF de los planos (`PlanData/PlanParameters` y *Volume Accounting*).

Los caudales por sección se calculan como suma de $d\,v\,\Delta s$ en perfiles transversales extraídos de los *rásteres* de calado y velocidad *máximos* (U.S. Army Corps of Engineers, 2024a), con el cuaderno `codigo/Codigo_Calculo_de_Datos_de_salida_Python.ipynb`. Los máximos por celda no son simultáneos en el tiempo; el hidrograma es lento (una variación de unos $0.2\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ por minuto), por lo que se asume un estado cuasipermanente en el pico, supuesto que no se verificó con las series temporales. La incertidumbre de medición del reparto en el 2D se toma como la máxima diferencia entre dos productos de caudal (libro de resultados y suma de los CSV): $U_{2D} = 0.0078$.

3.5. Criterios de aceptación y de sesgo

Se fijaron antes de inspeccionar el sesgo: error del caudal del ramal $\varepsilon(Q_2) \leq 10$ % es aceptable y ≤ 20 % marginal; diferencia de nivel en la unión $|\Delta y_J| \leq 0.10$ m aceptable y ≤ 0.20 m marginal. Son criterios operativos propuestos por el grupo y pendientes de confirmación por el docente. Se comparan cuatro predictores: Formulación I; Formulación II con datos nominales; Formulación II con la configuración efectivamente simulada (rugosidad, pendientes y calados reales del 2D); y Formulación II con calado normal en las salidas, que no usa dato alguno del 2D. La comparación justa es contra la configuración simulada, porque la nominal no coincide con la del 2D.

3.6. Balance de masa

El balance de masa global se tomó del resumen de volúmenes de cada plan (*Volume Accounting*; U.S. Army Corps of Engineers 2024b), y se contrastó con la hoja `Balancedemasa.xlsx`. El error relativo se define como $100\,(V_{\mathrm{ent}} - V_{\mathrm{sal}} - \Delta V_{\mathrm{alm}})/V_{\mathrm{ent}}$.

4. Resultados

4.1. Soluciones 1D y verificación del código

Con los datos de la Tabla 1, la Formulación II converge a $Q_1 = 6.9405\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$, $Q_2 = 5.0595\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ y $H_J = 101.5937$ m ($y_J = 1.5937$ m), es decir $\varphi = 0.4216$, igual para los cinco ángulos. La Formulación I da, en cambio, un reparto que crece con el ángulo (Tabla 3), con $\lambda = 0.75$ y $\mu = 0.50$. La diferencia de nivel entre ramales que exigiría el flujo ideal, $(y_1 - y_2)/y$, crece de 0.45 % en 30° a 15.9 % en 90° y 32.3 % en 120°.

Tabla 3. Fracción al ramal 2 según la Formulación I.

α (°)	30	45	60	90	120
$\varphi_{\mathrm{I}} = Q_2/Q_0$	0.4063	0.4353	0.4779	0.6025	0.7845

Fuente: Elaboración propia, Newton–Raphson sobre (1).

La convergencia de Newton–Raphson para la Formulación II se detalla en la Tabla 4: el residuo cae de 1.2×10^{-1} a 2×10^{-15} en cuatro iteraciones, con el comportamiento cuadrático esperado cerca de la raíz. La Figura 3 muestra las redes de flujo de la Formulación I para 30°, 60°, 90° y 120° con la geometría de la Fase I del cuaderno ($\lambda = 1$, $\mu = 0.5$), distinta de la del caso nominal.

Tabla 4. Historial de Newton–Raphson, Formulación II, caso nominal.

Iteración	Q_1 (m^3/s)	Q_2 (m^3/s)	H_J (m)	$\|\mathbf{F}\|_\infty$
0	8.823406	3.176594	101.490000	1.247×10^{-1}
1	6.717514	5.282486	101.568979	3.577×10^{-2}
2	6.936867	5.063133	101.593352	5.227×10^{-4}
3	6.940494	5.059506	101.593677	1.326×10^{-7}
4	6.940494	5.059506	101.593678	2.186×10^{-15}

Fuente: Elaboración propia, `codigo/newton_bifurcacion.py`.

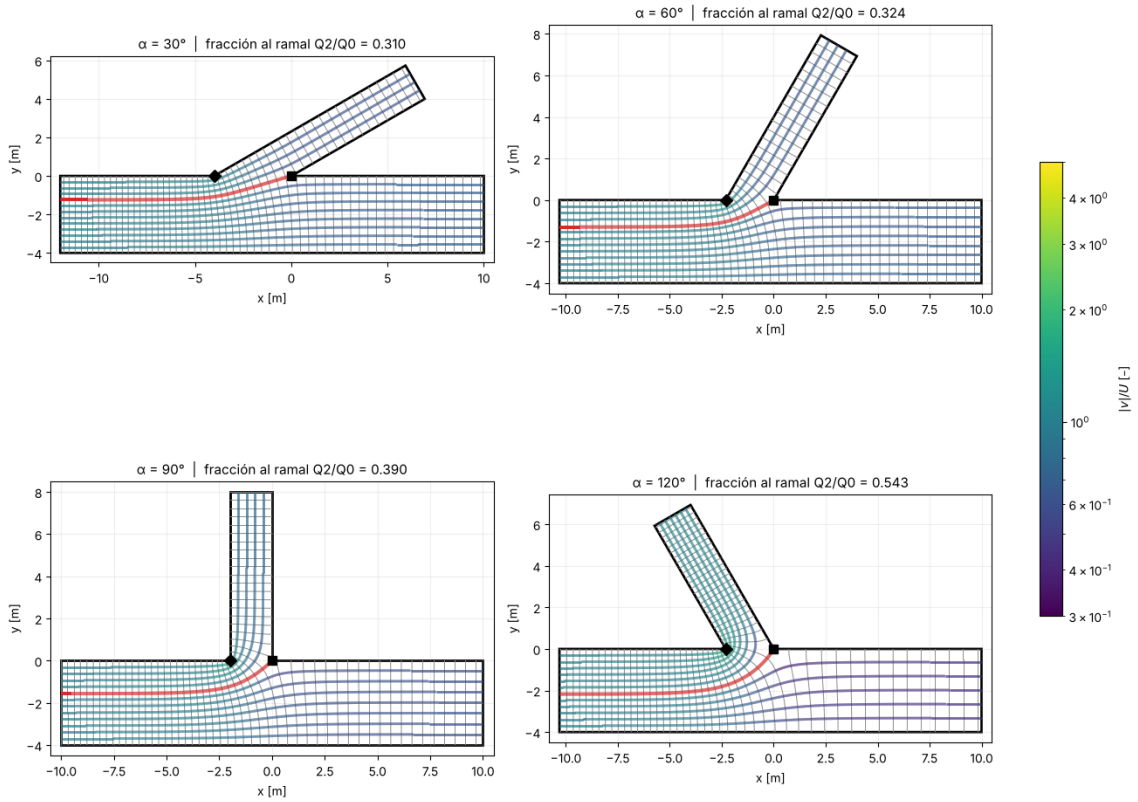


Figura 3. Redes de flujo de la Formulación I (potencial ideal con tapa rígida) para varios ángulos; la fracción al ramal se indica sobre cada panel.

Fuente: Elaboración propia con el cuaderno de la Fase I. Los repartos indicados (0.310, 0.324, 0.390 y 0.543) corresponden a $\lambda = 1$ y $\mu = 0.5$ y se reprodujeron con Newton–Raphson sobre (1); los de la Tabla 3 corresponden a $\lambda = 0.75$ y $\mu = 0.50$.

La Tabla 5 resume las pruebas. El benchmark de la red de ocho canales *no se reproduce*: la reconstrucción difiere hasta 33.3 %(10.5 m^3/s) de los valores tabulados, y varios calados de esa red se excluyeron por inconsistencias internas. Se reporta como prueba no superada; no se afirma que el código de la red esté validado.

Tabla 5. Pruebas de verificación.

Prueba	Resultado	Estado
Simetría, ramales idénticos	$Q_1 = Q_2 = 2.0000\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$; error 0 (tolerancia 10^{-10})	Cumple
Conservación de masa, caso nominal	$Q_1 + Q_2 - Q_0 = 0.0000$	Cumple
Hoja 1D del 90° vs. Formulación II	Coincide ($Q_1 = 6.9405$, $Q_2 = 5.0595$)	Cumple
Hoja de Milne-Thomson vs. Formulación I	Diferencia máx. $\lvert\Delta\varphi\rvert = 4.5 \times 10^{-7}$	Cumple
Red de ocho canales (Chaudhry)	Diferencia relativa máx. 33.3 %	No cumple

4.2. Sensibilidad del reparto

La Figura 4 muestra las elasticidades de φ para los 13 parámetros, evaluadas con la configuración simulada de cada ángulo. Dominan los calados de control ($|E| \approx 0.8$ a 1.3, con signo opuesto entre ramales), los anchos de fondo ($|E| \approx 0.75$ a 0.96) y la rugosidad ($|E| \approx 0.5$). El caudal total, las longitudes y el coeficiente local tienen efecto pequeño ($|E| \leq 0.26$; $|E(K)| \approx 0.03$). La incertidumbre postulada produce $\sigma_\varphi = 0.031$ a 0.036 en la aproximación lineal y 0.033 a 0.037 en Monte Carlo, con diferencias de -0.4 a $+7.6$ % entre ambos métodos, de modo que la linealización es adecuada.

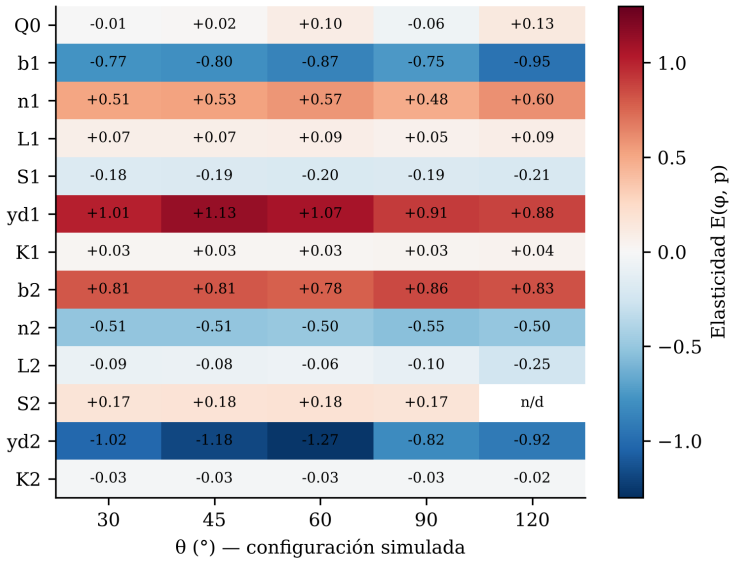


Figura 4. Elasticidades de φ por ángulo (configuración simulada). Para 120°, $S_2 = 0$ y la elasticidad de S_2 no está definida.

Fuente: Elaboración propia, cuaderno de la Fase IV.

4.3. Resultados del modelo 2D y balance de masa

La Tabla 6 presenta el balance. En los planos disponibles (45° y 90°) el error del resumen de volúmenes es de 1.2×10^{-6} % y 6.3×10^{-5} %, que coincide con la hoja. En 30° el volumen de salida de la hoja supera al de entrada en unos 110 m^3 y el error asciende a 0.22 %, el único valor no despreciable. En 60° la columna de porcentaje repite el valor en m^3 (error de hoja); el porcentaje recalculado es 1.3×10^{-6} %. Los volúmenes de la hoja están redondeados a 10 m^3, por lo que errores menores a esa cifra no pueden reconstruirse con ellos.

Tabla 6. Balance de masa global de las simulaciones 2D.

θ (°)	V_{ent} (m^3)	V_{sal} (m^3)	V_{alm} (m^3)	Error (m^3)	Error (%)
30	64800	64910	29.96	141.5	0.2183
45	64800	64780	24.32	0.0008	1.24×10^{-6}
60	64800	64770	30.06	0.0008	1.3×10^{-6} [a]
90	64800	64780	17.91	0.0410	6.33×10^{-5}
120	64800	64770	33.23	0.0325	5.02×10^{-5}

Nota: [a] Recalculado; la hoja entregada consigna 0.0008431 %, igual al valor en m^3. Fuente: `Balancedemasa.xlsx` y resumen de volúmenes de los planos HDF.

4.4. Configuración efectivamente simulada

Al reconstruir la configuración de cada corrida a partir de los resultados (rugosidad efectiva, pendiente de fondo y calados de salida) se encuentra que *no coincide con la nominal* en cuatro de los cinco ángulos (Tabla 7). El ramal 1 se simuló con $n = 0.018$ en 30°, 45° y 60° (la nominal es 0.015); en 120° el ramal 2 tiene fondo plano ($S_2 = 0$) en lugar de 0.001; y los calados de salida del 2D (1.28 a 1.53 m) difieren de los nominales (1.60 y 1.40 m) porque las salidas son de calado normal. Estas diferencias proceden de dos defectos del generador de geometría empleado (región de Manning que cubría el ramal 1 para $\theta < 90°$ y fondo plano del ramal 2 para $\theta > 90°$), ya corregidos en una versión posterior que aún no se ha vuelto a simular. Por esta razón la comparación se hace contra la Formulación II *con la configuración simulada*.

Tabla 7. Configuración efectivamente simulada frente a la nominal ($n_1 = 0.015$, $n_2 = 0.018$, $S_2 = 0.0010$).

θ (°)	n_1	n_2	S_2	$y_{d,1}$ (m)	$y_{d,2}$ (m)
30	0.018	0.018	0.0010	1.495	1.484
45	0.018	0.018	0.0010	1.522	1.522
60	0.018	0.018	0.0010	1.496	1.530
90	0.015	0.018	0.0010	1.404	1.357
120	0.015	0.018	0.0000	1.401	1.282

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados 2D (cuaderno de la Fase IV).

4.5. Reparto: contraste 1D–2D

La Tabla 8 y las Figuras 5 y 6 contrastan los predictores. Con los datos nominales, el error de Q_2 es $+3.7$, $+6.8$, $+16.9$, $+10.6$ y $+35.4$ % (30° a 120°); con la configuración simulada baja a -2.3, -0.2, $+6.5$, -2.7 y $+4.6$ %, todos aceptables. Con calado normal en las salidas (sin ningún dato del 2D) el error está entre -8.5 y $+7.8$ % en 30°–90°. La Formulación I produce errores de -0.1, $+10.3$, $+32.5$, $+58.0$ y $+152$ %: acierta en 30° y falla de forma creciente con el ángulo, con tendencia opuesta a la del 2D, cuyo reparto tiende a decrecer hasta 0.31 en 120°. Los sesgos medios de $\Delta\varphi$ son $+0.170$ (I), $+0.051$ (II nominal), $+0.003$ (II simulada) y -0.007 (II con calado normal); el error absoluto medio de la II simulada es 0.012, comparable con la incertidumbre de medición del 2D (0.0078).

Tabla 8. Reparto $\varphi = Q_2/Q_0$ del 2D y de los predictores 1D, con $\varepsilon(Q_2)$ (%) entre paréntesis.

θ (°)	2D (libro)	I	II nominal	II simulada	II calado normal
30	0.4067	0.4063 (-0.1)	0.4216 (+3.7)	0.3971 (-2.3)	0.3887 (-4.4)
45	0.3946	0.4353 (+10.3)	0.4216 (+6.8)	0.3938 (-0.2)	0.3887 (-1.5)
60	0.3606	0.4779 (+32.5)	0.4216 (+16.9)	0.3839 (+6.5)	0.3887 (+7.8)
90	0.3814	0.6025 (+58.0)	0.4216 (+10.6)	0.3709 (-2.7)	0.3491 (-8.5)
120	0.3113	0.7845 (+152)	0.4216 (+35.4)	0.3255 (+4.6)	n/d

Fuente: Elaboración propia (cuaderno de la Fase IV). Incertidumbre de medición del 2D: 0.0078.

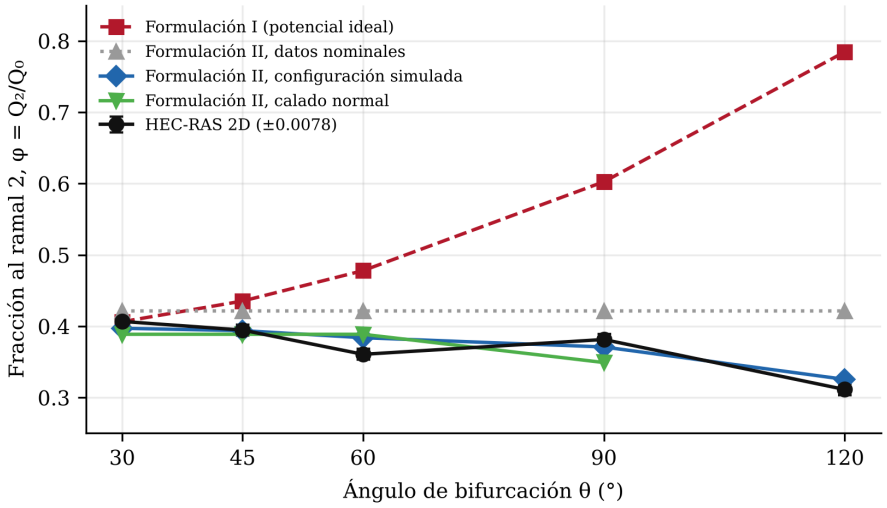


Figura 5. Fracción al ramal 2 en función del ángulo, del 2D y de los predictores.

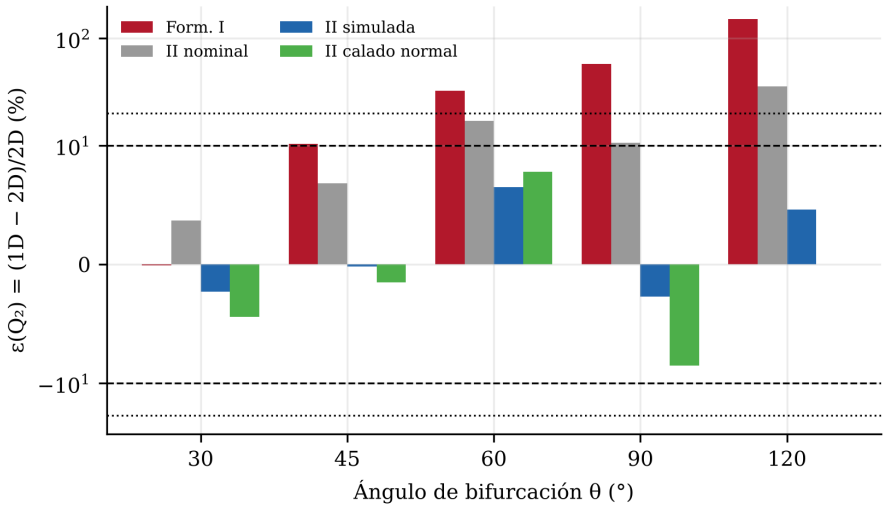


Figura 6. Error de Q_2 respecto del 2D (eje simétrico logarítmico). Líneas discontinuas: ± 10 %; punteadas: ± 20 %.

4.6. Nivel en la unión

La Formulación II con la configuración simulada sobrestima el calado en la unión entre $+0.095$ y $+0.128$ m (Figura 7): marginal en cuatro ángulos y aceptable en 90°, siempre con el mismo signo. Si en el 1D se aproxima el radio hidráulico por el tirante (pared ancha, como hace el 2D), el error pasa a -0.053 a -0.018 m. La diferencia que exigiría la Formulación I entre los niveles de los ramales (hasta $+0.485$ m en 120°) no se observa en el 2D (a lo sumo 0.006 m).

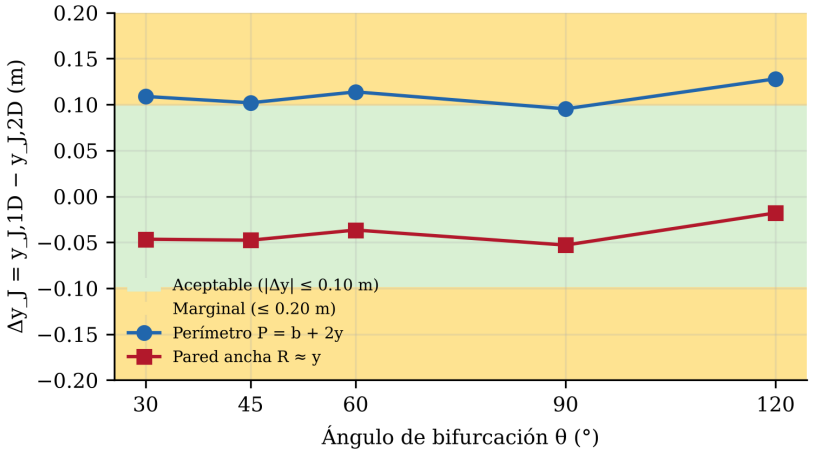


Figura 7. Diferencia de calado en la unión, 1D menos 2D, con dos definiciones del radio hidráulico. Las bandas marcan los umbrales de la Sección 3.5.

4.7. Sesgo, sensibilidad e identificabilidad

El sesgo de la II simulada es -0.010, -0.001, $+0.023$, -0.011 y $+0.014$ (30° a 120°). Su razón con la incertidumbre paramétrica, $z = B/\sigma_\varphi$, es -0.27, -0.02, $+0.65$, -0.32 y $+0.43$: en los cinco ángulos $|B| \leq 2\sigma_\varphi$. Los parámetros que explican el sesgo con el menor desplazamiento son los de rugosidad y los calados de control: en 60° bastaría mover n_1 en -0.0019 (1.1σ), o $y_{d,2}$ en $+0.073$ m (1.8σ); el caudal total (2.2 a 84σ) y las longitudes (1.3 a 48σ) no pueden explicarlo (Tabla 9). La pérdida local K puede cerrar el sesgo con valores de 0.21 a 0.74 (nominal 0.20), pero su efecto sobre φ al variar de 0 a 1 es solo -0.030 a -0.045, apenas 4 a 6 veces la incertidumbre del 2D, de modo que K queda mal identificado.

La descomposición de la diferencia entre la II nominal y el 2D (Figura 8) muestra que corregir la rugosidad y la pendiente simuladas aporta $+0.025$ en 30° a 60° y -0.072 en 120°, y que imponer los calados de salida del 2D aporta -0.024 a -0.062; el sesgo restante es de -0.010 a $+0.023$.

Tabla 9. Desplazamiento $|\Delta p^*|/\sigma_p$ que cierra el sesgo (valores ≤ 2: explicación plausible).

Parámetro	30°	45°	60°	90°	120°
n_1	0.5	0.0	1.1	0.6	0.7
n_2	0.5	0.0	1.2	0.5	0.9
$y_{d,1}$	0.9	0.1	2.1	1.1	1.7
$y_{d,2}$	0.9	0.1	1.8	1.2	1.5
b_1	1.6	0.1	3.5	1.9	2.3
b_2	1.5	0.1	3.9	1.6	2.6
K_1	1.9	0.1	4.2	1.7	2.1
K_2	1.9	0.2	4.7	2.2	4.2
Q_0	83.7	2.2	12.1	10.1	6.9
L_2	13.8	1.3	47.5	13.6	8.7

Fuente: Elaboración propia (cuaderno de la Fase IV); se omiten L_1, S_1 y S_2.

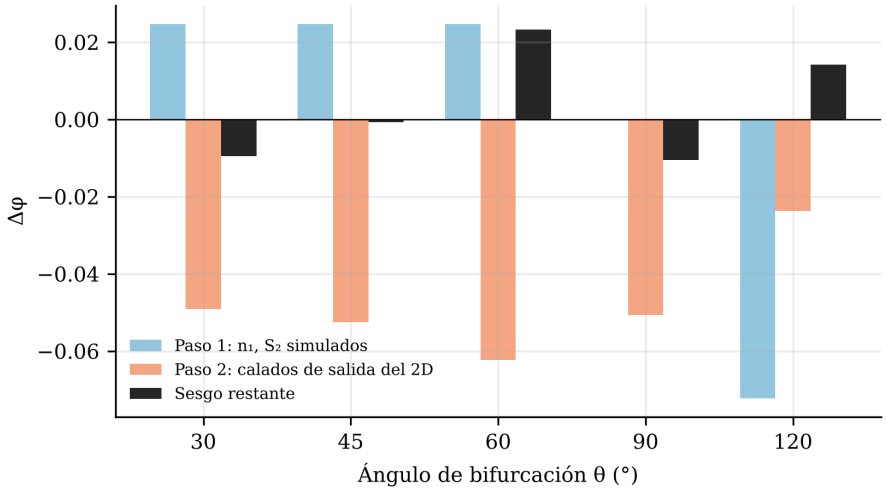


Figura 8. Descomposición de $\varphi_{\mathrm{II,nominal}} - \varphi_{2D}$ en el ajuste de la configuración simulada, los calados de salida del 2D y el sesgo restante.

4.8. Evaluación frente a los criterios

La Tabla 10 resume la clasificación. El reparto de la Formulación II con la configuración simulada es aceptable en todos los ángulos; el nivel en la unión es marginal en cuatro y aceptable en uno; la Formulación I no es aceptable salvo en 30°.

Tabla 10. Clasificación según los criterios de la Sección 3.5.

θ (°)	Formulación I	II (reparto)	II (nivel, Δy_J)
30	Aceptable	Aceptable	Marginal (+0.109)
45	Marginal	Aceptable	Marginal (+0.102)
60	No aceptable	Aceptable	Marginal (+0.114)
90	No aceptable	Aceptable	Aceptable (+0.095)
120	No aceptable	Aceptable	Marginal (+0.128)

Nota: La clasificación del reparto de la Formulación II toma el peor de los dos casos (configuración simulada y calado normal).

5. Discusión

5.1. Por qué la Formulación I no sirve como predictor aquí

La Formulación I no tiene condición aguas abajo ni fricción, así que su reparto es función exclusiva de α, λ y μ. Lo que el cierre ideal exige para el ángulo y los anchos de este caso, y lo que el flujo con superficie libre y fricción puede dar, divergen a medida que α crece: para 90° y 120° pide niveles distintos entre ramales (0.24 y 0.49 m) que el 2D no desarrolla (menos de 0.01 m). Tampoco admite calibración con un parámetro razonable: para reproducir el reparto del 2D con el ancho b_2 se necesitaría 1.61 m en 45° y 0.64 m en 60°, y en 90° y 120° no existe un ancho que lo logre. Es coherente con la teoría: el modelo de tapa rígida es una referencia analítica de $Fr \to 0$, no un predictor para un canal con fricción y condiciones aguas abajo (Batchelor, 1967; Milne-Thomson, 1962).

5.2. Por qué la Formulación II acierta el reparto pero sobrestima el nivel

Cuando la configuración del 1D se iguala a la simulada, el error de reparto cae de hasta 35 % a $\leq$ 6.5 %. La mayor parte del sesgo con los datos nominales es, por tanto, una diferencia de configuración y no un defecto de la formulación: el 2D se corrió con otra rugosidad en el ramal 1, otro fondo en el ramal 2 en 120° y calados de salida de calado normal. Esto invalida leer la Tabla 8 (columna nominal) como medida del sesgo del modelo, y es el principal hallazgo metodológico: comparar sin reconstruir la configuración atribuiría al modelo un error de +35 % que casi desaparece al igualar las condiciones.

El nivel en la unión queda sobrestimado de forma sistemática (0.095 a 0.128 m). Con el radio hidráulico aproximado por el calado, como en la ley de fricción de HEC-RAS 2D, el error cambia de signo y baja a −0.053 a −0.018 m. Esto es compatible con que el 1D con perímetro completo exagere la fricción de pared

en ramales angostos, aunque con los datos disponibles no puede separarse de otras causas, como la onda difusiva o la pérdida local.

5.3. Sesgo frente a incertidumbre

Con las incertidumbres postuladas, $\sigma_\varphi \approx 0.035$, que es 3 a 30 veces el sesgo de la II simulada (0.001 a 0.023). En términos prácticos, el 2D no tiene resolución para distinguir esta formulación 1D de otra con parámetros dentro de su rango plausible: la comparación no refuta el 1D, pero tampoco lo valida. La desviación de 0.04 m en los calados de control y de 10 % en Manning son supuestos del grupo, sin datos observados que los respalden.

5.4. Limitaciones

1) **Una sola malla.** Con una malla por ángulo no se evalúa independencia de malla; el requisito de tres mallas no se cumplió. El 2D es un contraste, no una verdad.
2) **Onda difusiva.** La opción usada omite la aceleración convectiva, relevante en la esquina de una derivación. Las ecuaciones completas podrían cambiar el reparto, especialmente en 90° y 120°; no se probaron.
3) **Hidrograma y rásteres de máximos.** Los caudales se derivan de calados y velocidades máximos por celda en un evento no permanente, bajo un supuesto cuasipermanente no verificado con series temporales. Las salidas son de calado normal en vez de cota fija. El cierre de masa entre secciones del 2D fue de -1.3 a $+2.5$ %, por lo que Q_0 efectivo difiere ligeramente de $12\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$.
4) **Corridas no equivalentes.** Los cinco ángulos difieren en rugosidad, pendiente y calados de salida, y los pasos de tiempo son 10 s (45°) y 2 s (90°). Por eso el efecto del ángulo está confundido con esas diferencias y no se interpreta. La tendencia del 2D con θ no es monótona (0.407, 0.395, 0.361, 0.381, 0.311).
5) **Generador corregido sin reejecutar.** Las corridas usaron la versión 1 del generador; la versión 2, que corrige ambos defectos y pasa las 12 verificaciones del generador en cada ángulo, no se ha simulado aún.
6) **Sin datos observados.** No hay validación física. El benchmark de la red de ocho canales no se reproduce, y la hoja de balance de masa tiene dos anomalías (el 30° con error de 0.22 % y la columna de porcentaje del 60°).
7) **Criterios.** Los umbrales de 10 %y 0.10 m son propuestos por el grupo y no una norma.

6. Conclusiones

1) La Formulación II (energía por ramal con nivel común) se resuelve de forma estable por Newton–Raphson con jacobiano analítico y da $Q_2/Q_0 = 0.4216$ con los datos nominales, independiente del ángulo por construcción.
2) Con la configuración efectivamente simulada, reproduce el reparto del HEC-RAS 2D con error de $Q_2 \leq 6.5$ % (calados de salida del 2D) o ≤ 8.5 % (calado normal, 30°–90°): aceptable con los criterios fijados. El nivel en la unión se sobrestima de 0.095 a 0.128 m (marginal en cuatro ángulos).
3) La Formulación I (potencial ideal con tapa rígida) no es aceptable como predictor, salvo en 30°: su error crece hasta $+152$ % y no puede calibrarse con el ancho del ramal.
4) El reparto es sensible sobre todo a los calados de control, los anchos y la rugosidad; la pérdida local K tiene poco efecto ($|E| \approx 0.03$) y queda mal identificada. La incertidumbre paramétrica ($\sigma_\varphi \approx 0.035$) supera al sesgo en los cinco ángulos, así que la comparación no permite distinguir entre el 1D y un 1D con parámetros ajustados.
5) Con los datos nominales, la discrepancia con el 2D (hasta $+35$ %) se debe sobre todo a que la configuración simulada no es la nominal, no a un defecto del modelo.
6) No se concluye nada sobre el efecto del ángulo, ni sobre independencia de malla, ni sobre validez física. Lo mínimo para cerrar el trabajo es repetir el 2D con la geometría corregida, con cota de salida fija, ecuaciones completas y tres mallas al menos para 45° y 90°.

Contribución de los autores: *[completar con los roles de cada integrante (conceptualización, software, validación, redacción, etc.)]*.
Financiamiento: esta investigación no recibió financiamiento externo *[confirmar]*.

Disponibilidad de datos: los datos de entrada, los resultados tabulados, las figuras y el código para regenerarlas están en el repositorio público `https://github.com/Quioz/Prueba-collab`, junto con los proyectos y salidas de HEC-RAS y el cuaderno de procesamiento (carpetas `datos/`, `codigo/` y de anexos). La semilla del Monte Carlo es 20261103.
Uso de inteligencia artificial: se utilizó una herramienta de inteligencia artificial como apoyo para organizar la redacción, desarrollar el código de cálculo y generar los cuadernos y figuras. Las ecuaciones, las hipótesis, los resultados y las referencias deben ser verificados y comprendidos por el grupo antes de la entrega (Anexo A). La herramienta no sustituye la responsabilidad académica de los autores.
Conflictos de interés: los autores declaran no tener conflictos de interés *[confirmar]*.

Referencias

Batchelor, G. K. (1967). *An introduction to fluid dynamics*. Cambridge University Press.

Chaudhry, M. H. (2008). *Open-channel flow* (2nd ed.). Springer. `https://doi.org/10.1007/978-0-387-68648-6`

Ghostine, R., Vazquez, J., Terfous, A., Mosé, R., & Ghenaim, A. (2012). Comparative study of 1D and 2D flow simulations at open-channel junctions. *Journal of Hydraulic Research, 50*(2), 164–170. `https://doi.org/10.1080/00221686.2012.661563`

Gumgum, F. (2025). Division of flow at open channel bifurcations. *Physics of Fluids, 37*(2), 021301. `https://doi.org/10.1063/5.0246741`

Gumgum, F. (2026). Numerical Investigation of Flow Division at Lateral Diversions. *Applied Sciences, 16*(7), 3239. `https://doi.org/10.3390/app16073239`

Gurevich, M. I. (1965). *The theory of jets in an ideal fluid*. Academic Press.

Hsu, C. C., Tang, C. J., Lee, W. J., & Shieh, M. Y. (2002). Subcritical 90° equal-width open-channel dividing flow. *Journal of Hydraulic Engineering, 128*(7), 716–720. `https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(2002)128:7(716)`

Ibrahim, I., Rivière, N., Lebouteiller, I., & Mignot, E. (2022). Discharge distribution in open-channel T-shape bifurcations: Effect of a reduced side branch width. *Journal of Hydraulic Engineering, 148*(9), 04022015. `https://doi.org/10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0002002`

Milne-Thomson, L. M. (1962). *Theoretical hydrodynamics* (4th ed., reprint). Macmillan.

Momplot, A., Lipeme Kouyi, G., Mignot, E., Rivière, N., & Bertrand-Krajewski, J.-L. (2017). Typology of the flow structures in dividing open channel flows. *Journal of Hydraulic Research, 55*(1), 63–71. `https://doi.org/10.1080/00221686.2016.1212409`

Ramamurthy, A. S., & Satish, M. G. (1988). Division of flow in short open channel branches. *Journal of Hydraulic Engineering, 114*(4), 428–438. `https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(1988)114:4(428)`

Ramamurthy, A. S., Tran, D. M., & Carballada, B. L. (1990). Dividing flow in open channels. *Journal of Hydraulic Engineering, 116*(3), 449–455. `https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(1990)116:3(449)`

Ramamurthy, A. S., Qu, J., & Vo, D. (2007). Numerical and experimental study of dividing open-channel flows. *Journal of Hydraulic Engineering, 133*(10), 1135–1144. `https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(2007)133:10(1135)`

Saltelli, A., Ratto, M., Andres, T., Campolongo, F., Cariboni, J., Gatelli, D., Saisana, M., & Tarantola, A. (2008). *Global sensitivity analysis: The primer*. John Wiley & Sons.

U.S. Army Corps of Engineers. (2024a). *HEC-RAS hydraulic reference manual, version 6.6*. `https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-RAS_Hydraulic_Reference_Manual_v6.6.pdf`

U.S. Army Corps of Engineers. (2024b). Mass conservation. In *HEC-RAS hydraulic reference manual, version 6.6*. `https://www.hec.usace.army.mil/confluence/rasdocs/ras1dtechref/6.6/theoretical-basis-for-one-dimensional-and-two-dimensional-hydrodynamic-calculations/2d-unsteady-flow-hydrodynamics/hydraulic-equations/mass-conservation`

U.S. Army Corps of Engineers. (2024c). Momentum conservation. In *HEC-RAS hydraulic reference manual, version 6.6*. `https://www.hec.usace.army.mil/confluence/rasdocs/ras1dtechref/6.6/theoretical-basis-for-one-dimensional-and-two-dimensional-hydrodynamic-calculations/2d-unsteady-flow-hydrodynamics/hydraulic-equations/momentum-conservation`

Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). *Numerical methods for engineers* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

Chow, V. T. (1959). *Open-channel hydraulics*. McGraw-Hill.

A. Declaración detallada sobre el uso de inteligencia artificial

Se empleó un asistente de inteligencia artificial para (i) reorganizar y redactar el manuscrito, (ii) escribir y depurar el código Python de los cuadernos y de las figuras, (iii) auditar las hojas de resultados

de HEC-RAS y los archivos del proyecto, y (iv) preparar el generador de geometría 2D. El asistente no ejecutó las simulaciones HEC-RAS ni obtuvo observaciones de campo. Las fuentes y las citas incluidas deben ser verificadas por el grupo contra la fuente original, en especial Gumgum (2025) y Hsu et al. (2002).

B. Estructura del repositorio y reproducción

- `Art_MIH-626.tex`: archivo principal (compilar con pdflatex dos veces).
- `water_like.sty`: estilo emulado de Water; `secciones/`, `referencias/`, `figuras/`.
- `datos/`: `datos_entrada.json`, `resultados_fase4.csv`, `elasticidades_fase4.csv`.
- `codigo/figuras_articulo.py`: regenera las figuras con `python codigo/figuras_articulo.py`.

C. Cumplimiento de los requisitos del trabajo

Tabla 11. Estado de los requisitos del Trabajo 01.

Requisito	Estado	Dónde / observación
Sistema no lineal resuelto por Newton–Raphson	Cumplido	Secciones 2.2–2.3; `codigo/newton_bifurcacion.py`
Tres pruebas de verificación	Cumplido, una no superada	Tabla 5; el benchmark de Chaudhry no se reproduce
Comparación con HEC-RAS 2D	Cumplido parcialmente	Sección 4; una malla por ángulo, onda difusiva
Tres mallas y balance de masa	Balance sí; mallas no	Tabla 6; sin independencia de malla
Sensibilidad (al menos cinco parámetros)	Cumplido	13 parámetros; Figura 4, Monte Carlo con semilla fija
Discusión de discrepancias	Cumplido	Sección 5
Datos en archivo separado, versiones impresas, semilla fija	Cumplido	`datos/`; los *scripts* imprimen versiones; semilla 20261103
Al menos 15 referencias, 5 arbitradas, formato APA	Cumplido, por verificar	Referencias; verificar los datos de Gumgum (2025) y Hsu et al. (2002)
Declaración de uso de IA	Cumplido	Anexo A
Repositorio	Por actualizar	`https://github.com/Quioz/Prueba-collab`; subir esta carpeta y los anexos de HEC-RAS
Informe de 15 a 25 páginas	Verificar	Depende de la compilación final con la plantilla

D. Inventario de archivos de HEC-RAS entregados

- `HEC_RAS_45G/`: `HEC_RAS_FSL.g01` (geometría, Manning base 0.018), `.p01` y `.p02` (planes), `.u01` (flujo no permanente) y `.p02.hdf` (resultados).
- `HEC_RAS_90G/`: `Modelo90g.g01`, `.p01`, `.u01` (hidrograma de 12 m^3/s; pendientes de fricción 0.001 y 0.0008) y `.p01.hdf`.
- `Datos_de_Salida/`: CSV por ángulo y cuaderno de procesamiento `analisis_hidraulico_final.ipynb`, que lee los *rásteres* de calado y velocidad máximos.
- `Balancedemasa.xlsx`: balance de los cinco ángulos (con las anomalías descritas en la Sección 4).

El archivo `.u01` del 45° contiene varias definiciones de flujo con pendientes de fricción distintas (por ejemplo 0.00131 y 0.00062); no se pudo establecer cuál usa el plan `.p02`, por lo que las pendientes de 0.0008 y 0.0010 se toman de la definición del 90° y de la documentación de la corrida.

E. Pasos para reproducir los resultados

1. Ejecutar `python codigo/newton_bifurcacion.py`: imprime versiones, historial de Newton, φ_{II} y φ_{I}.
2. Ejecutar `python codigo/figuras_articulo.py`: regenera las cinco figuras desde `datos/`.
3. Compilar `Art_MIH-626.tex` con pdflatex dos veces (no se requiere bibtex ni biber).

4. Los cuadernos de la Fase IV (sesgo y sensibilidad) y del generador 2D se conservan en el repositorio general del trabajo; sus salidas son la fuente de `datos/resultados_fase4.csv`.